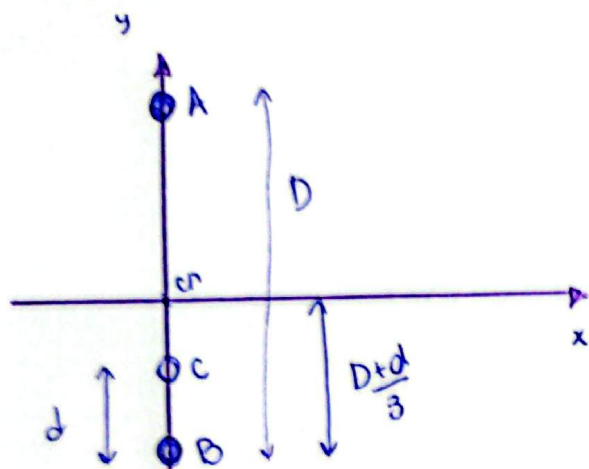


PROBLEMA 2 PARCIAL 2 1C 2026

c) Si lo resolvemos desde un sist. coord Fijo A TIERRA elegido como se muestra en la figura:



$$\vec{V}_{cm} = \frac{V}{3} \hat{i}$$

ANTES DEL CHOQUE (justo antes)

$$\vec{r}_A = \left(\frac{2D-d}{3}\right) \hat{j}$$

$$\vec{v}_A = \vec{0}$$

$$\vec{r}_B = -\left(\frac{D+d}{3}\right) \hat{j}$$

$$\vec{v}_B = \vec{0}$$

$$\vec{r}_C = -\left(\frac{D-2d}{3}\right) \hat{j}$$

$$\vec{v}_C = V \hat{i}$$

en el momento del impacto
el Sist. coord coincide con
el CM del sistema

$$\vec{L}_O^T = \cancel{\vec{L}_A} + \cancel{\vec{L}_B} + \vec{L}_C = \vec{r}_C \times m \vec{v}_C = -\left(\frac{D-2d}{3}\right) \hat{j} \times m V \hat{i} = \left(\frac{D-2d}{3}\right) m V \hat{k} \quad (1)$$

$\vec{v}_A = \vec{v}_B = \vec{0}$

Luego del choque podemos pensar al sistema como un rígido

$$\vec{L}_f^T = \vec{L}_{orb} + \vec{L}_{spin} = \underbrace{\vec{r}_{cm} \times \vec{P}_{cm}}_{\substack{= \vec{0} \text{ } \vec{r}_{cm} // \vec{P}_{cm} \\ \text{(particularmente)} \\ \vec{r}_{cm} = \vec{0}}} + I \vec{\omega} = I \vec{\omega} \quad (2)$$

donde $I = m|\vec{r}_A|^2 + m|\vec{r}_B|^2 + m|\vec{r}_C|^2$

Conservación de $\vec{L} \Rightarrow \vec{L}_O^T = \vec{L}_f^T \Rightarrow \left(\frac{D-2d}{3}\right) m V \hat{k} = I \vec{\omega}$

$$\vec{\omega} = \frac{(D-2d) m V}{3 I} \hat{k}$$

Si seguimos con las cuentas:

$$I = m|r_A|^2 + m|r_B|^2 + m|r_C|^2 =$$

$$= m \frac{(2D-d)^2}{9} + m \frac{(D+d)^2}{9} + m \frac{(D-2d)^2}{9}$$

$$= \frac{m}{9} [(D+d)^2 + d \cdot D]$$

← acá hay muchos
pasos intermedios
de cuentas!

